

Semana 1.

Actividad orientadora 1.

Tema 1 Generalidades del Sistema Nervioso.

Sistema Nervioso Periférico

Introducción.

El estudio de las características morfofuncionales del sistema nervioso desde una concepción integradora, requiere precisar las definiciones conceptuales necesarias, caracterizar los procesos propios de su origen, desarrollo normal y sus desviaciones; así como las características y organización del tejido básico que lo constituye. Es importante el dominio de los contenidos del tema a través del proceso de preparación y la bibliografía disponible.

Objetivos

1. Mencionar el concepto de sistema nervioso, destacando en el mismo su carácter evolutivo así como sus propiedades y funciones principales; utilizando la literatura básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Describir los eventos esenciales del desarrollo del sistema nervioso y su relación con sus componentes definitivos desde el punto de vista evolutivo, topográfico y funcional, así como sus principales defectos, utilizando la literatura básica y complementaria recomendada y la galería de imágenes, en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Describir las características morfofuncionales generales del tejido nervioso, teniendo en cuenta su organización y componentes, auxiliándote de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
4. Mencionar los conceptos de núcleo, corteza, ganglio, tracto, funículo, centro y vía nerviosa, relacionados con la organización del tejido nervioso, utilizando la literatura básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

1. Sistema Nervioso. Sistema Nervioso Periférico.

1.1 Generalidades del sistema Nervioso. Concepto de sistema nervioso. Etapas generales de la filogenia del sistema nervioso. Propiedades fundamentales y funciones. División del sistema nervioso para su estudio.

1.2 Desarrollo embrionario del sistema nervioso. Origen y desarrollo. Defectos del desarrollo. Clasificación.

1.3 Tejido Nervioso. Características morfofuncionales. Componentes. Neuronas. Clasificación. Integración morfofuncional de sus componentes. Neuroglías. Tipos. Características y funciones. Organización del Tejido Nervioso. Sustancia gris y Sustancia blanca. Componentes y disposición. Composición química y metabolismo del tejido nervioso.

1.4 Arco reflejo. Componentes y tipos.

Orientaciones al contenido

El estudio morfofuncional del sistema nervioso es de un valor extraordinario en la formación del médico integral comunitario, por los conocimientos y habilidades que aporta para la interpretación y toma de decisiones profesionales correctas ante diferentes situaciones médicas.

Concepto de sistema nervioso. Etapas generales de la filogenia del sistema nervioso. Propiedades fundamentales y funciones.

El sistema nervioso está formado por un conjunto de estructuras con un alto grado de especialización adquirido a lo largo del desarrollo filogenético. A través del mismo se relacionan las diferentes partes del organismo entre sí, y éste como un todo con el medio exterior; constituyendo un sistema integrador de todas las funciones. Una de las definiciones más completas presentadas en la literatura es la elaborada por el científico ruso I. Pavlov; quien lo definió como... *"un instrumento de relaciones de una complejidad y precisión indescriptibles; que representa el enlace de las múltiples partes del organismo entre sí y del organismo como sistema de máxima complejidad, con el número infinito de influencias exteriores"*.

Desde el punto de vista evolutivo en el desarrollo del sistema nervioso se reconocen tres etapas fundamentales: la **etapa reticular** propia de organismos inferiores como la hidra, la **etapa ganglionar** representativa de animales como los anélidos y la **etapa tubular** correspondiente a los animales de mayor desarrollo incluido el hombre. Deberás prestar atención especial al desarrollo ontogénico del sistema nervioso humano a partir de las transformaciones que experimenta el tubo neural, en sus aspectos morfológicos hasta formar las estructuras definitivas y desde el punto de vista funcional a partir del proceso de maduración del tejido nervioso, que se ha ido perfeccionando a partir de la irritabilidad como característica fundamental de la materia viva. Sus propiedades principales son la excitabilidad

y la conductibilidad que hacen posible el cumplimiento de las funciones generales de aferencia, análisis e integración y eferencia.

- Para profundizar en las características morfofuncionales fundamentales del sistema nervioso te recomendamos estudiar estos contenidos por el [Folleto complementario de Anatomía II](#) que aparece en tu CD; donde podrás comprobar que las mismas tienen su base morfológica en un conjunto de células altamente especializadas en la irritabilidad denominadas neuronas.
- Fíjate que la irritabilidad está íntimamente relacionada con la excitabilidad y la conductibilidad, sirviendo de fundamento de las funciones generales del sistema nervioso.

Desarrollo embrionario del sistema nervioso.

Al estudiar el desarrollo embrionario del sistema nervioso debes tener en cuenta la participación de los mecanismos morfogenéticos básicos, en la diferenciación de la hoja ectodérmica en tejido neural y su posterior participación en el desarrollo de este sistema.

- El desarrollo de la placa neural hasta formar el tubo neural, fue estudiado en la Morfofisiología I, cuando abordaste la evolución de la hoja germinativa ectodérmica, pero te recomendamos retomes la lectura del tema en el texto básico de Embriología Médica de Langman, 9^{na} edición, capítulo 5, páginas de la 91 a la 97 y amplíes en el capítulo 19, página 463 donde debes analizar las figuras 19-1 y la 19-3.
- Consulta el texto Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 18, páginas 428 y 429 y la figura 18-1.
- La visualización de las animaciones [Placa neural](#) y [Tubo neural](#), además del [Material didáctico Cuarta y Octava semana](#) y del [sitio Web de Embriología](#) \Contenido\ Sistema nervioso que aparece en tu CD te facilitará la comprensión de estos eventos.
- Durante su evolución el tubo neural experimenta cambios en su morfología externa e interna, con la diferenciación sucesiva de las vesículas cerebrales; estos contenidos los puedes estudiar en el texto básico de Embriología Médica de Langman, 9^{na} edición, en el capítulo 19, páginas 463 y 464. Te sugerimos analices las figuras 19-4 y 19-5 de la página 467 del texto anteriormente citado y las [figuras 722, 723, 724, 725, 726, 727 y 728](#) de la [galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD.
- Al abordar las modificaciones de estas vesículas hasta conformar sus derivados definitivos, elabora un cuadro resumen con los siguientes aspectos: vesículas primarias, secundarias, derivados definitivos de la pared y las cavidades.

Vesículas primarias	Vesículas secundarias	Derivados definitivos	
		Paredes	Cavidades

- Para realizar este cuadro, revisa el libro de texto Embriología Médica de Langman, 9^{na} edición, capítulo 19, páginas de la 479 a la 494; te puedes auxiliar además del libro de consulta Embriología Clínica, 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 18, página 442, donde debes analizar la figura 18-20.
- La diferenciación del neuroepitelio es decisiva en la configuración morfológica del sistema, este aspecto lo puedes estudiar en el texto Embriología Médica de Langman, 9^{na} edición, capítulo 19, páginas 471 a la 473; observa la figura 19-11. El libro de consulta Embriología Clínica, 7^{ma} edición, de Moore Persaud, capítulo 18, aborda este tema conjuntamente al desarrollo de la médula espinal en la página 428, te será de gran utilidad analizar la figura 18-5 de la página 433.
- La formación sucesiva de distintos tipos celulares que se disponen de forma estratificada en capas de la pared y la ubicación posterior de las miles de células diferenciadas, permitirá la estructuración y disposición de la sustancia gris y blanca.
- La ubicación de la sustancia gris en: columnas, núcleos y corteza, depende del sitio y modo en que comenzaron a agruparse los neuroblastos, esto lo podrás comprender al estudiar la médula espinal en el texto Embriología Médica de Langman, 9^{na} edición, capítulo 19, en las páginas de la 466 a la 471, y al estudiar la diferenciación del encéfalo en las páginas de la 479 a la 494. Presta atención a la importancia de la migración de neuroblastos para conformar la corteza cerebelar en las páginas de la 483 a la 485, figura 19-22 y en la formación de la corteza cerebral, página 490.
- Estudia cuidadosamente un grupo de células especiales de gran actividad migratoria y alto poder de diferenciación que no forman parte del tubo neural, pero derivan del neuroectodermo y forman las crestas neurales. Este tema lo puedes encontrar en

Embriología Médica de Langman, 9^{na} edición, capítulo 19, páginas 472 y 473, te recomendamos analizar las figuras 19-2 de la página 465 y 19-10 página 472. Además debes revisar en el capítulo 5 del mismo texto, lo referente a neurulación de las páginas 94 a la 97 y el cuadro 5-1 de la página 99.

- La reproducción y memorización del cuadro anterior te permitirá comprender la participación de las células de las crestas neurales en el desarrollo del sistema nervioso periférico, pues son las responsables de la génesis de ganglios sensitivos (craneoespinales) y autónomos, la mielinización de los nervios periféricos y la formación de tejido cromafín entre otros.

La peculiaridad del sistema nervioso de iniciar funciones medulares tan tempranamente como la octava semana y la total mielinización de algunas vías de asociación en la segunda década de la vida, justifica el estudio morfofuncional del sistema nervioso central (SNC) con un enfoque evolutivo, que permite apreciar cómo a medida que ocurren las transformaciones morfológicas, se produce la adquisición de funciones que evidencian el proceso de maduración neurológica. La evaluación de estas funciones durante la vida (prenatal y postnatal) permite al médico integral comunitario realizar una valoración sistemática de la interrelación morfología función en relación con la edad.

- Profundiza en este tema al estudiar el [Material complementario Evaluación Neurológica](#) que se encuentra en tu CD.

Durante su desarrollo y diferenciación, el sistema nervioso se encuentra sometido a las influencias de diversos factores nocivos que pueden afectarlo, originando diversas malformaciones congénitas que pueden agruparse en:

1. Defectos del cierre del tubo neural.
 2. Defectos de la producción del líquido cerebroespinal.
 3. Defectos en la diferenciación y crecimiento de los hemisferios cerebrales.
 4. Defectos del desarrollo del tronco encefálico (ausencia de núcleos craneales y de sus nervios).
 5. Defectos en el desarrollo óseo.
 6. Histogénesis anormal de la corteza cerebral.
- Para profundizar en este tema, lee cuidadosamente los correlatos clínicos que aparecen en tu libro de texto Embriología Médica de Langman, 9^{na} edición, capítulo 19, páginas de la

276 a la 278 y presta atención a las figuras 19-15 y 19-16; y en las páginas 498 a la 503, las figuras 19-35 a la 19-40.

Este tema lo puedes revisar también en el [Material complementario de Embriología Sistema nervioso](#) que aparecen en tu CD. Utiliza además el [sitio Web de Embriología](#) de tu CD en el acápite denominado Malformaciones congénitas\Sistema nervioso\ Lista de las malformaciones congénitas.

División del sistema nervioso para su estudio.

Aún cuando el sistema nervioso es un conjunto de estructuras que funcionan armónicamente como un todo, se divide para su estudio siguiendo criterios:

- a) Topográfico: sistema nervioso central formado por la médula espinal y el encéfalo, y sistema nervioso periférico formado por raíces nerviosas, ganglios, plexos y nervios.
 - b) Funcional: voluntario, somático o de la vida de relación e involuntario o autónomo.
 - c) Filogenético: sistema nervioso segmentario que incluye la médula espinal y el tronco encefálico con los nervios correspondientes y sistema nervioso suprasegmentario para el resto de las estructuras encefálicas.
- Profundiza estos aspectos en el [Folleto complementario de Anatomía II](#), donde podrás observar que el sistema nervioso segmentario tiene una organización más primitiva que se basa en un esquema morfofuncional que corresponde a determinadas áreas del organismo llamadas segmentos. Así pues, el sistema nervioso segmentario es aquella parte que tiene relaciones aferentes y eferentes directas con el resto del organismo, con el cual integra un primer nivel funcional al que pertenecen gran parte de los llamados reflejos incondicionados del nivel segmentario. Se habla de relaciones directas aferentes porque la prolongación periférica de la neurona aferente, establece íntimo contacto con los receptores diseminados por el organismo. Las relaciones directas eferentes se establecen cuando los axones de las neuronas motoras de la vía eferente, establecen contacto con los músculos o glándulas que realizan la respuesta (órganos efectores).
 - Fíjate que el sistema nervioso suprasegmentario aparece como resultado del desarrollo ulterior del sector intercalado (neuronas intercaladas), como una organización morfofuncional más nueva en relación con el proceso de encefalización, por lo que no mantiene relaciones directas aferentes-eferentes con el resto del organismo.

Tejido nervioso.

El tejido nervioso es uno de los cuatro tejidos básicos, constituido por células, líquido tisular y sustancia intercelular, siendo esta última muy escasa y de tipo amorfa. Por sus características morfofuncionales es de gran importancia la presencia en el mismo de vasos sanguíneos.

Las afecciones del tejido nervioso con frecuencia implican alteraciones irreversibles del funcionamiento normal del organismo, porque las neuronas, al permanecer en la etapa G₀ del ciclo celular carecen de capacidad de división.

- Cuando comiences el estudio de las características microscópicas de este tejido, recuerda cuáles son los tejidos básicos del organismo y sus características generales, lo que te permitirá orientarte mejor en el tejido nervioso.

Características morfofuncionales del tejido nervioso.

En el estudio de este tejido debes seguir la siguiente secuencia:

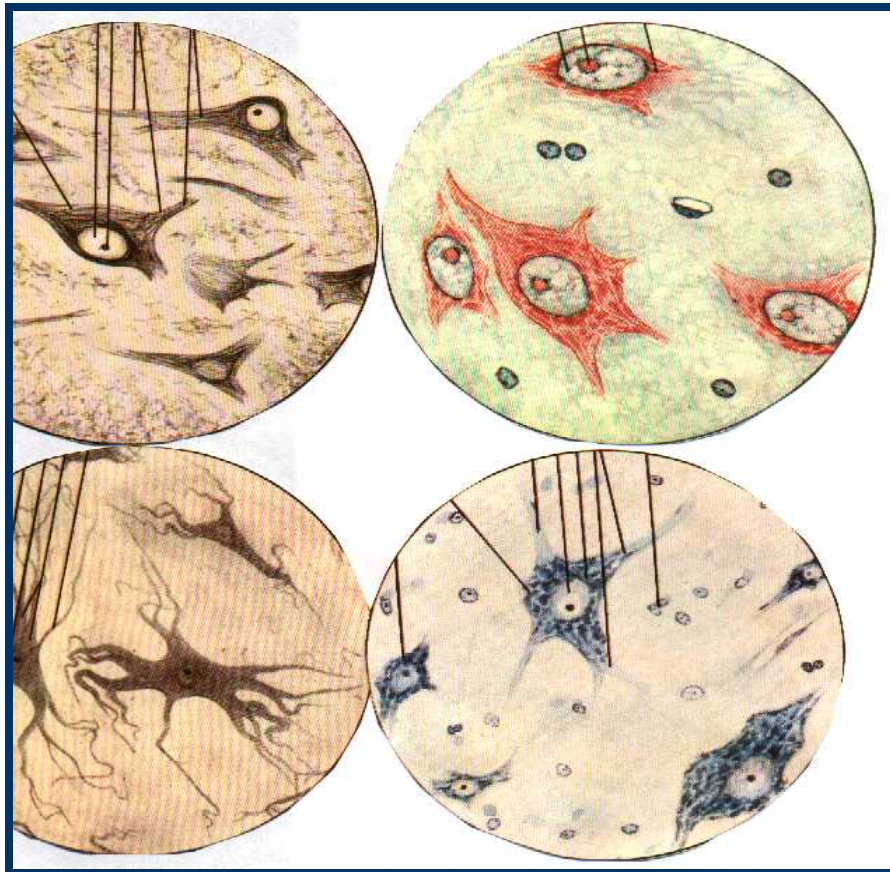
1. Células: en el tejido nervioso existen dos tipos celulares: neuronas y neuroglías.

- Neuronas: de las mismas debes resumir:
 - ✓ Clasificación.
 - ✓ Características morfológicas.
 - ✓ Función.

Teniendo en cuenta que la neurona es la célula fundamental del tejido nervioso, y que la misma presenta diversidad de rasgos y características morfofuncionales; es importante el conocimiento de su clasificación según los diferentes criterios como son:

- ✓ Forma del cuerpo.
 - ✓ Longitud del axón.
 - ✓ Número de prolongaciones.
 - ✓ Función.
- Busca ejemplos de distintos tipos neuronales y realiza esquemas de cada uno; auxiliándote figuras 9-2, 9-3 y 9-4 del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 155 a la 159, en el texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, páginas

de la 286 a la 290 y del [texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale](#), capítulo 49 página 359, utiliza también la siguiente figura donde se representan diferentes tipos de neuronas. Clasifícalas teniendo en cuenta las bases que ya conoces.

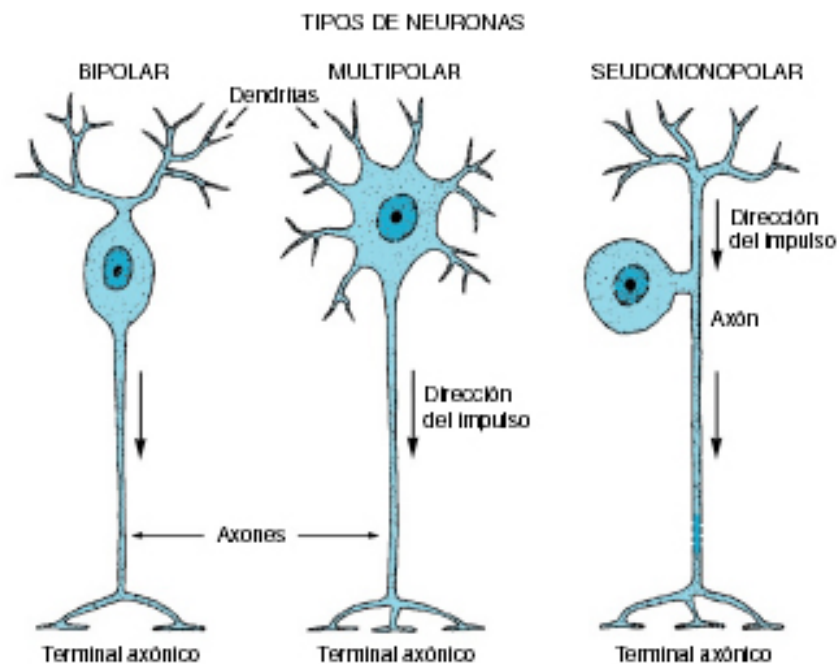


Cuando estudies las características de las neuronas podrás darte cuenta que pertenecen a la categoría de células permanentes, por lo que su capacidad de división y potencialidad es nula, no siendo así su diferenciación y especialización, esto responde por consiguiente a su ciclo de vida, donde una vez que se originan se mantienen en etapa G_1 donde se diferencian para especializarse en las funciones que desempeñarán toda la vida, expresándose en ellas las propiedades fisiológicas del protoplasma de irritabilidad y conductividad de manera importante.

- Para este estudio auxílate de la figura 3-21, del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición capítulo 3, páginas 62 y 63 donde se representa un esquema del ciclo celular y sus fases.
- Analiza cuáles son los organitos que más se desarrollan en las neuronas en su proceso de diferenciación de acuerdo a las funciones que realizan las mismas apoyándote en el [Material complementario de Histología](#) sobre los **modelos celulares** que aparecen en

tu CD y en el texto *Histología Básica* de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición capítulo 9, páginas de la 157 a la 159 y en el texto y *Atlas Histología con Biología Celular y Molecular* de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, páginas de la 288 a la 290.

- Una vez estudiados estos aspectos podrás describir la estructura de la neurona vista al M/O y M/E, enfatizando las diferencias entre sus partes (cuerpo, axón y dendritas) aplicando el modelo de célula nerviosa.
- Precisa qué se conoce como cuerpos o sustancia de Nilss. Auxílate de la bibliografía antes mencionada.
- Analiza la figura que se te muestra, tomada del libro de texto *Histología Básica* de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición capítulo 9, donde puedes apreciar las características de una neurona, identifica los componentes.



Todo el contenido anterior puedes revisarlo además en el [Capítulo 8, del Texto Colectivo de autores cubanos](#) que aparece en tu CD y en el [Material didáctico Sistema nervioso central y periférico](#) que aparece en tu CD.

- Neuroglías o células de glía: son el otro tipo de células del tejido nervioso, se consideran las células de sostén, teniendo en cuenta su morfología y función pueden clasificarse en:
 - ✓ Macroglías: dentro de este tenemos a los oligodendrocitos, astrocitos y ependimocitos.
 - ✓ Microglías: también consideradas macrófagos gliales, por lo tanto tiene función de defensa.
 - ✓ Gliocitos especiales: A este grupo pertenecen las células de Schwan y las células satélites.

De todas ellas precisa:

- Su localización y características morfofuncionales. Auxílate del Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 163 a la 166 y del Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, páginas de la 295 a la 303.
- Teniendo en cuenta los tipos de astrocitos existentes realiza un cuadro comparativo en cuanto a:
 - a) Localización.
 - b) Características morfológicas más relevantes.
 - c) Funciones. Para esto apóyate texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 163 a la 166
- Esquematiza los diferentes tipos de neuroglías apoyándote en las figuras 9-13, 9-14, 9-15 y 9-16 del texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas de la 163 a la 165.

Puedes además utilizar para estudiar este contenido la siguiente bibliografía que aparece en tu CD:

- [Material Complementario Para el estudio del Sistema Nervioso Central.](#)
- [Capítulo 8 del Libro de autores cubanos.](#)
- [Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale](#), páginas 361 a la 362.

2. Sustancia intercelular: Componente del tejido nervioso con características particulares relacionadas con su composición y proporción, siendo de tipo amorfa y escasa.

3. Líquido Tisular: Componente con funciones importantes que garantizan la supervivencia de las células del tejido debido a que es el encargado del transporte de oxígeno y nutrientes entre otras sustancias.

4. Vasos sanguíneos. Este componente es de vital importancia para el tejido y sistema nervioso, garantiza la nutrición y supervivencia de sus células mediante el intercambio de nutrientes y elementos de desecho del metabolismo del organismo.

Para facilitar tu estudio utiliza los materiales didácticos que aparecen en tu CD donde puedes observar imágenes relacionadas con los aspectos estudiados hasta aquí y encontrarás algunos resúmenes de elementos básicos sobre lo tratado.

Organización del tejido nervioso.

Al estudiar la organización del tejido nervioso es muy importante la comprensión y apropiación de los conceptos de sustancia gris y sustancia blanca.

En relación con la sustancia gris, debes precisar su disposición en corteza, núcleos y ganglios y con relación a la sustancia blanca la disposición en funículos y tractos nerviosos.

Cuando estudies la configuración interna de las diferentes porciones del sistema nervioso central podrás aplicar estos conceptos y comprender mejor su significado. Además es necesaria la apropiación de los conceptos de centros y vías nerviosas, los cuales son de mucha importancia para poder interpretar la integración funcional del sistema nervioso. Estos aspectos los puedes encontrar en el [Folleto complementario de Anatomía II](#) y en el material docente de generalidades del sistema nervioso de la [página Web de Anatomía II](#) que aparecen en tu CD. Auxíliate además del laminario virtual [figuras 1, 2, 3, 4 y 5](#) que aparece en tu CD donde se aprecia la disposición de la sustancia gris y blanca en estos órganos del sistema nervioso central.

- Confecciona un cuadro comparativo donde aparezcan las diferencias entre la sustancia gris y blanca teniendo en cuenta la presencia y predominio de los siguientes componentes:
 - Neuronas.
 - Neuroglías (Tipos).
 - Fibras nerviosas.

- Vasos sanguíneos.

Para precisar tu estudio apóyate en la siguiente bibliografía:

- Texto de Histología Básica de Junqueira y Carneiro, 6^{ta} edición, capítulo 9, páginas 166 y 167.
- [*Material complementario Web de Anatomía II*](#) que aparece en tu CD.
- [*Material complementario de Histología II Sistema Nervioso Central*](#).
- [*Texto colectivo autores cubanos, capítulo 8*](#) que aparece en tu CD.
- [*Material didáctico Sistema Nervioso Central y Periférico*](#) que aparece en tu CD.

Arco Reflejo.

Para la comprensión del funcionamiento del sistema nervioso es fundamental el estudio del arco reflejo como unidad morfofuncional básica, aspecto que puedes encontrar en el [*Folleto complementario de anatomía II*](#) que está en tu CD.

Realiza un esquema del arco reflejo y señala sus componentes.

Composición química del tejido nervioso.

La composición química del mismo es peculiar en el sentido de que el 40 % de su peso seco es proteínas y el 50 % lípidos, lo que guarda relación con su función de transmisión del impulso nervioso.

- Confecciona un resumen donde precises:
 - ✓ Proteínas más abundantes.
 - ✓ Lípidos más abundantes.
 - ✓ Aminoácidos libres presentes. Este aspecto es importante por su relación con los neurotransmisores del tejido.

Ten presente que debido al bajo contenido de glucógeno del cerebro, es necesario el suministro de glucosa a través de la circulación sanguínea para su funcionamiento, lo que le garantiza la energía necesaria.

Para tu estudio utiliza la siguiente bibliografía:

- Libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 64, páginas de la 1141 a la 1143.*](#)

Metabolismo del tejido nervioso.

Con respecto a este aspecto del contenido es importante que resumas:

- Del metabolismo de los glúcidos; vías metabólicas que realiza, utilización y dependencia de la glucosa como fuente de energía. Obtención de energía a partir de la glucólisis aeróbica.
- Del metabolismo de los lípidos; principales vías metabólicas que realiza.
- Carácter aeróbico estricto de su metabolismo. Ten en cuenta que esta es la causa de la extrema susceptibilidad del tejido nervioso a la falta de irrigación sanguínea, pues además de depender del suministro de glucosa por no poseer reservas importantes de glucógeno, depende del suministro continuo de oxígeno.

Para tu estudio utiliza la siguiente bibliografía:

- Libro de texto [*Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 64, páginas 1143 y 1145.*](#)

Una vez estudiados estos aspectos generales del sistema nervioso, debes tener en cuenta los diferentes criterios de división del mismo y las partes correspondientes, así como los conceptos básicos estudiados; de manera que puedas valorar los conocimientos que posees para comenzar a estudiar las características morfofuncionales del sistema nervioso periférico.